

几何盛宴，震撼美味！

2026.5.2 4:03 cc补题单剩下的感觉全是不可做题啊.....不兑！怎么还有十几道几何，到底是谁塞进去的
来场几何盛宴，以下是2024年至今XCPC的所有几何题

签到蛆

2024ICPC昆明H: [Horizon Scanning - Problem - QOJ.ac](#) 

铜牌蛆

2025EC-FINAL杭州A: [Outstanding Outlines - Problem - QOJ.ac](#)

银牌区

2024ICPC沈阳G: [Guess the Polygon - Problem - QOJ.ac](#) 

2024CCPC哈尔滨B: [Concave Hull - Problem - QOJ.ac](#) 

2025ICPC南京B: [What, More Kangaroos? - Problem - QOJ.ac](#)

2025ICPC沈阳G: [Collision Damage - Problem - QOJ.ac](#) 

金牌区

2024ICPC香港E: [Concave Hull - Problem - QOJ.ac](#)

2024ICPC南京M: [Ordainer of Inexorable Judgment - Problem - QOJ.ac](#)

2025ICPC成都I: [Inside Triangle - Problem - QOJ.ac](#) 

2025ICPC武汉G: [Projection - Problem - QOJ.ac](#)

2025CCPC重庆C: [GPA Optimization Plan - Problem - QOJ.ac](#)

捧杯区+无人区

2024ICPC成都M: [Two Convex Holes - Problem - QOJ.ac](#)

2024ICPC杭州C: [Catch the Star - Problem - QOJ.ac](#)

2024ICPC上海A: [Ancient Maps, Hidden Danger - Problem - QOJ.ac](#)

2024ICPC上海M: [Machine Learning with Penguins - Problem - QOJ.ac](#)

2024ICPC沈阳K: [Fragile Pinball - Problem - QOJ.ac](#)

2024EC-FINAL西安D: [Keystone Correction - Problem - QOJ.ac](#)

2024CCPC济南G: [The Wheel of Fortune - Problem - QOJ.ac](#)

2025ICPC成都E: [Escaping from Trap - Problem - QOJ.ac](#)

2025ICPC南京L: [Regional Champion - Problem - QOJ.ac](#)

2025ICPC上海F: [Flower's land 4 - Problem - QOJ.ac](#)

2025CCPC济南B: [Fortress - Problem - QOJ.ac](#)

Horizon Scanning

来源：2024ICPC昆明H 难度：签到

题意：给定平面上的 n 个点，要求在原点放置一个雷达，使得雷达在旋转至任意角度时，都能照到至少 k 个点。最小化雷达照射的角度范围

数据范围： $1 \leq T \leq 10^4$, $1 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$, $|x_i|, |y_i| \leq 10^9$, $\sum n \leq 2 \times 10^5$

题解：使用 `atan2` 等方法，将点转化为极角。此时问题转变为，求一个循环的极角序列上，相隔 k 个位置的极角差值的最大值

```
1 using db = long double;
2 const db pi = acos(-1);
3 const db eps = 1e-8;
4
5 int dcmp(db x, db y) {
6     if(fabs(x - y) < eps) return 0;
7     return x > y ? 1 : -1;
8 }
9
10 void solve() {
11     int n, k;
12     cin >> n >> k;
13     vector<db> a(n);
14     for(int i = 0; i < n; i++) {
15         int x, y;
16         cin >> x >> y;
17         a[i] = atan2(x, y);
18     }
19     sort(a.begin(), a.end());
20     for(int i = 0; i < n; i++)
21         a.push_back(a[i] + pi * 2.0);
22
23     db res = 0;
24     for(int i = 0; i + k < n * 2; i++)
```

```

25         if(dcmp(a[i + k] - a[i], res) == 1)
26             res = a[i + k] - a[i];
27     cout << fixed << setprecision(12) << res << '\n';
28 }

```

Guess the Polygon

来源：2024ICPC沈阳G 难度：银牌

题意：乱序给出一个简单多边形的 n 个顶点，每次可以询问竖直线 $x = p/q$ 与简单多边形的相交部分总长，交互器以分数形式 r/s 返回结果，要在 $n - 2$ 次询问内求出简单多边形的面积，以分数形式 u/v 输出

数据范围： $1 \leq T \leq 1000$ ， $3 \leq n \leq 1000$ ， $0 \leq x, y \leq 1000$ ， $\sum n \leq 1000$

题解：记 $f(x)$ 表示 x 处的竖直线与简单多边形的相交部分总长， $f(x)$ 是分段线性函数，分段点是简单多边形各顶点的横坐标。当 n 个顶点横坐标互不相同时， $f(x)$ 是 $n - 1$ 段连续分段函数，且两端的 f 值为 0 ，只需要询问中间 $n - 2$ 个分段点处的函数值；否则 $f(x)$ 是至多 $n - 2$ 段连续分段函数，询问每一段中点处的函数值

由于交互器返回的 r 和 s 可能都很大，需要特殊处理：观察到简单多边形面积的两倍是不超过 2×10^6 的整数，因此可以任取一个大于 2×10^6 的质数 p ，分数对 p 取模进行计算

```

1  const int mod = 1e9 + 7;
2  typedef long long ll;
3
4  ll qmi(ll m, ll k) {
5      ll res = 1;
6      while(k) {
7          if(k & 1) res = res * m % mod;
8          m = m * m % mod;
9          k >>= 1;
10     }
11     return res;
12 }
13
14 ll inv(ll x) {
15     return qmi(x, mod - 2);
16 }
17
18 ll gcd(ll a, ll b) {
19     return b ? gcd(b, a % b) : a;
20 }
21
22 ll query(ll x, ll y) {

```

```

23     ll g = gcd(x, y);
24     x /= g, y /= g;
25     cout << "? " << x << ' ' << y << endl;
26     string a, b;
27     cin >> a >> b;
28     x = 0, y = 0;
29     for(auto c: a) x = (x * 10 + (c - '0')) % mod;
30     for(auto c: b) y = (y * 10 + (c - '0')) % mod;
31     return x * inv(y) % mod;
32 }
33
34 void solve() {
35     int n;
36     cin >> n;
37     vector<int> x;
38     for(int i = 0; i < n; i++) {
39         int a, b;
40         cin >> a >> b;
41         x.push_back(a);
42     }
43     sort(x.begin(), x.end());
44     x.erase(unique(x.begin(), x.end()), x.end());
45
46     int sz = x.size();
47     ll ans = 0;
48     if(sz == n) {
49         vector<ll> f;
50         f.push_back(0);
51         for(int i = 1; i + 1 < n; i++)
52             f.push_back(query(x[i], 1));
53         f.push_back(0);
54         for(int i = 0; i + 1 < n; i++)
55             ans = (ans + (f[i] + f[i + 1]) * (x[i + 1] - x[i])) % mod;
56     } else {
57         for(int i = 0; i + 1 < sz; i++) {
58             ll v = query(x[i] + x[i + 1], 2);
59             ans = (ans + v * (x[i + 1] - x[i])) % mod;
60         }
61         ans = ans * 211 % mod;
62     }
63
64     if(ans % 2 == 0) cout << "! " << ans / 2 << ' ' << 1 << endl;
65     else cout << "! " << ans << ' ' << 2 << endl;
66 }

```

Concave Hull

来源：2024CCPC哈尔滨B 难度：银牌

题意：给定二维平面上的点集，要求选择若干个点以及点之间的连接顺序，使得这些点连成一个面积严格 > 0 的简单凹多边形，最大化这个凹多边形的面积

数据范围： $1 \leq T \leq 10^4$, $3 \leq n \leq 10^5$, $-10^9 \leq x, y \leq 10^9$, $\sum n \leq 2 \cdot 10^5$, 保证不存在三点共线

题解：首先注意到，凸包上的所有点一定会选上，然后在不在凸包上的点中选择一个凹进去，而这个选择的点，一定是内部凸包上的点。首先找到整个点集的凸包，如果所有点都在凸包上则无解（如果没有保证三点不共线，这个位置要求非严格凸包，将凸包边上的所有点都选进凸包里）。对于内部的点再求一次凸包，对内部凸包上的每个点，找到与外凸包一条边组成的三角形面积最小，可以用双指针实现。最终答案为外凸包面积减去最小的三角形面积

时间复杂度： $O(n \log n)$

标签：凸包

```
1 using ll = long long;
2 using db = long double;
3
4 // =====
5 // 1. 点与向量模版 (Point & Vector)
6 // =====
7 struct Point {
8     ll x, y;
9     int id;
10     Point(ll _x = 0, ll _y = 0, int _id = -1) : x(_x), y(_y), id(_id) {}
11
12     Point operator+(const Point& p) const { return Point(x + p.x, y + p.y, id); }
13     Point operator-(const Point& p) const { return Point(x - p.x, y - p.y, id); }
14
15     bool operator<(const Point& p) const {
16         if (x != p.x) return x < p.x;
17         return y < p.y;
18     }
19     bool operator==(const Point& p) const {
20         return x == p.x && y == p.y;
21     }
22 };
23
24 // =====
25 // 2. 核心几何函数
26 // =====
```

```

27 ll cross(const Point& a, const Point& b) {
28     return a.x * b.y - a.y * b.x;
29 }
30
31 ll cross(const Point& o, const Point& a, const Point& b) {
32     return cross(a - o, b - o);
33 }
34
35 ll dot(const Point& a, const Point& b) {
36     return a.x * b.x + a.y * b.y;
37 }
38
39 ll dot(const Point& o, const Point& a, const Point& b) {
40     return dot(a - o, b - o);
41 }
42
43 int to_left(const Point& a, const Point& b, const Point& c) {
44     ll res = cross(a, b, c);
45     if (res > 0) return 1;
46     if (res < 0) return -1;
47     return 0;
48 }
49
50 bool is_on_segment(const Point& a, const Point& b, const Point& c) {
51     return to_left(a, b, c) == 0 && dot(c, a, b) <= 0;
52 }
53
54 // =====
55 // 3. 多边形模版 (Polygon)
56 // =====
57 struct Polygon {
58     vector<Point> p;
59
60     Polygon() = default;
61     Polygon(const vector<Point>& pts) : p(pts) {}
62
63     void add_point(ll x, ll y, int id = -1) {
64         p.emplace_back(x, y, id);
65     }
66     void add_point(Point x) {
67         p.emplace_back(x);
68     }
69
70     // 计算多边形有向面积的两倍
71     ll double_area() const {
72         ll res = 0;
73         int n = p.size();

```

```

74         for(int i = 0; i < n; i++) {
75             res += cross(p[i], p[(i + 1) % n]);
76         }
77         return abs(res);
78     }
79
80     // Andrew 算法求严格凸包
81     void get_convex_hull() {
82         if(p.size() <= 2) return;
83
84         sort(p.begin(), p.end());
85         vector<Point> hull;
86         int n = p.size();
87
88         for(int i = 0; i < n; i++) {
89             while(hull.size() > 1 && to_left(hull[hull.size() - 2],
hull.back(), p[i]) <= 0) {
90                 hull.pop_back();
91             }
92             hull.push_back(p[i]);
93         }
94
95         int t = hull.size();
96         for(int i = n - 2; i >= 0; i--) {
97             while(hull.size() > t && to_left(hull[hull.size() - 2],
hull.back(), p[i]) <= 0) {
98                 hull.pop_back();
99             }
100             hull.push_back(p[i]);
101         }
102
103         hull.pop_back();
104         p = hull;
105     }
106 };
107
108 void solve() {
109     int n;
110     cin >> n;
111
112     vector<Point> p(n);
113     Polygon H1;
114     for (int i = 0; i < n; i++) {
115         cin >> p[i].x >> p[i].y;
116         p[i].id = i;
117         H1.add_point(p[i]);
118     }

```

```

119     H1.get_convex_hull();
120     vector<int> st(n, 0);
121     for (auto pt : H1.p)
122         st[pt.id] = 1;
123
124     Polygon H2;
125     for (int i = 0; i < n; i++)
126         if (!st[i])
127             H2.add_point(p[i]);
128     if (H2.p.empty()) {
129         cout << -1 << '\n';
130         return;
131     }
132     H2.get_convex_hull();
133
134     int k = H1.p.size(), m = H2.p.size();
135     ll mn = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
136     int best_j = 0;
137     for (int j = 1; j < m; j++)
138         if (cross(H1.p[0], H1.p[1], H2.p[j]) < cross(H1.p[0], H1.p[1],
H2.p[best_j]))
139             best_j = j;
140
141     for (int i = 0, j = best_j; i < k; i++) {
142         Point A = H1.p[i];
143         Point B = H1.p[(i + 1) % k];
144         int la = j;
145         do {
146             ll cur_area = cross(A, B, H2.p[j]);
147             ll nxt_area = cross(A, B, H2.p[(j + 1) % m]);
148             if (nxt_area <= cur_area)
149                 j = (j + 1) % m;
150             else break;
151         } while(j != la);
152         mn = min(mn, cross(A, B, H2.p[j]));
153     }
154
155     ll ans = H1.double_area() - mn;
156     cout << ans << '\n';
157 }

```


Collision Damage

来源：2025ICPC沈阳G 难度：银牌

题意：给定凸多边形 P 和 Q ，在 $area(P \cap (Q + t)) > 0$ 的前提下均匀选择 t ，求 $area(P \cap (Q + t))$ 的期望

数据范围： $1 \leq T \leq 300$ ， $3 \leq n, m \leq 1000$ ， $-10^4 \leq x, y \leq 10^4$ ， $\sum n, \sum m \leq 1000$

题解：本质是求， P 和 Q 有交的前提下， Q 均匀随机出现在平面上， P 与 Q 交集面积的期望。交集总面积（即分子）为 P 和 Q 面积的乘积，分母为 P 和 Q 有交的单位时间（用时间这个概念可能有点抽象，反正就是那个意思），可以发现是 P 和 $-Q$ 的闵可夫斯基和（ Q 接触着 P 尽可能大的绕一圈），可以将 P 和 Q 的顶点两两做差后对所有点求凸包面积

时间复杂度：闵可夫斯基和： $O(n + m)$ ，凸包 $O(nm \log(nm))$

标签：凸包，闵可夫斯基和

```
1 using ll = long long;
2 using db = long double;
3
4 // =====
5 // 1. 点与向量模版 (Point & Vector)
6 // =====
7 struct Point {
8     ll x, y;
9     Point(ll _x = 0, ll _y = 0) : x(_x), y(_y) {}
10
11     Point operator+(const Point& p) const { return Point(x + p.x, y + p.y); }
12     Point operator-(const Point& p) const { return Point(x - p.x, y - p.y); }
13
14     bool operator<(const Point& p) const {
15         if (x != p.x) return x < p.x;
16         return y < p.y;
17     }
18     bool operator==(const Point& p) const {
19         return x == p.x && y == p.y;
20     }
21 };
22
23 // =====
24 // 2. 核心几何函数
25 // =====
26
27 // 向量外积 (叉乘)
28 ll cross(const Point& a, const Point& b) {
29     return a.x * b.y - a.y * b.x;
30 }
```

```

31
32 // 三点外积
33 ll cross(const Point& o, const Point& a, const Point& b) {
34     return cross(a - o, b - o);
35 }
36
37 // 向量内积 (点乘)
38 ll dot(const Point& a, const Point& b) {
39     return a.x * b.x + a.y * b.y;
40 }
41
42 // 三点内积
43 ll dot(const Point& o, const Point& a, const Point& b) {
44     return dot(a - o, b - o);
45 }
46
47 /**
48  * To-Left 测试
49  * 返回值:
50  * 1: 点 c 在有向向量 ab 的左侧 (逆时针)
51  * -1: 点 c 在有向向量 ab 的右侧 (顺时针)
52  * 0: 点 c 在直线 ab 上 (共线)
53  */
54 int to_left(const Point& a, const Point& b, const Point& c) {
55     ll res = cross(a, b, c);
56     if (res > 0) return 1;
57     if (res < 0) return -1;
58     return 0;
59 }
60
61 // 判断点 c 是否有向线段 ab 上 (闭区间)
62 bool is_on_segment(const Point& a, const Point& b, const Point& c) {
63     return to_left(a, b, c) == 0 && dot(c, a, b) <= 0;
64 }
65
66 // =====
67 // 3. 多边形模版 (Polygon)
68 // =====
69 struct Polygon {
70     vector<Point> p;
71
72     Polygon() = default;
73     Polygon(const vector<Point>& pts) : p(pts) {}
74
75     void add_point(ll x, ll y) {
76         p.emplace_back(x, y);
77     }

```

```

78
79 // 计算多边形有向面积的两倍
80 ll double_area() const {
81     ll res = 0;
82     int n = p.size();
83     for(int i = 0; i < n; i++) {
84         res += cross(p[i], p[(i + 1) % n]);
85     }
86     return abs(res);
87 }
88
89 // Andrew 算法求凸包
90 void get_convex_hull() {
91     if(p.size() <= 2) return;
92
93     sort(p.begin(), p.end());
94     vector<Point> hull;
95     int n = p.size();
96
97     for(int i = 0; i < n; i++) {
98         while(hull.size() > 1 && to_left(hull[hull.size() - 2],
hull.back(), p[i]) <= 0) {
99             hull.pop_back();
100         }
101         hull.push_back(p[i]);
102     }
103
104     int t = hull.size();
105     for(int i = n - 2; i >= 0; i--) {
106         while(hull.size() > t && to_left(hull[hull.size() - 2],
hull.back(), p[i]) <= 0) {
107             hull.pop_back();
108         }
109         hull.push_back(p[i]);
110     }
111
112     hull.pop_back();
113     p = hull;
114 }
115 };
116
117 void solve() {
118     int n, m;
119     cin >> n >> m;
120     Polygon S, T;
121
122     for(int i = 0; i < n; i++) {

```

```

123         ll x, y;
124         cin >> x >> y;
125         S.add_point(x, y);
126     }
127     for(int i = 0; i < m; i++) {
128         ll x, y;
129         cin >> x >> y;
130         T.add_point(x, y);
131     }
132
133     Polygon V;
134     for(int i = 0; i < n; i++) {
135         for(int j = 0; j < m; j++) {
136             Point shifted = T.p[j] - S.p[i];
137             V.add_point(shifted.x, shifted.y);
138         }
139     }
140     V.get_convex_hull();
141
142     db s1 = (db)S.double_area() / 2.0;
143     db s2 = (db)T.double_area() / 2.0;
144     db s3 = (db)V.double_area() / 2.0;
145     db res = (s1 * s2) / s3;
146     cout << fixed << setprecision(12) << res << '\n';
147 }

```

```

1  using ll = long long;
2  using db = long double;
3
4  // =====
5  // 1. 点与向量模版 (Point & Vector)
6  // =====
7  struct Point {
8      ll x, y;
9      Point(ll _x = 0, ll _y = 0) : x(_x), y(_y) {}
10
11      Point operator+(const Point& p) const { return Point(x + p.x, y + p.y); }
12      Point operator-(const Point& p) const { return Point(x - p.x, y - p.y); }
13
14      bool operator<(const Point& p) const {
15          if (x != p.x) return x < p.x;
16          return y < p.y;
17      }
18      bool operator==(const Point& p) const {
19          return x == p.x && y == p.y;
20      }
21 };

```

```

22
23 // =====
24 // 2. 核心几何函数
25 // =====
26 ll cross(const Point& a, const Point& b) {
27     return a.x * b.y - a.y * b.x;
28 }
29
30 ll cross(const Point& o, const Point& a, const Point& b) {
31     return cross(a - o, b - o);
32 }
33
34 ll dot(const Point& a, const Point& b) {
35     return a.x * b.x + a.y * b.y;
36 }
37
38 ll dot(const Point& o, const Point& a, const Point& b) {
39     return dot(a - o, b - o);
40 }
41
42 int to_left(const Point& a, const Point& b, const Point& c) {
43     ll res = cross(a, b, c);
44     if (res > 0) return 1;
45     if (res < 0) return -1;
46     return 0;
47 }
48
49 bool is_on_segment(const Point& a, const Point& b, const Point& c) {
50     return to_left(a, b, c) == 0 && dot(c, a, b) <= 0;
51 }
52
53 // =====
54 // 3. 多边形模版 (Polygon)
55 // =====
56 struct Polygon {
57     vector<Point> p;
58
59     Polygon() = default;
60     Polygon(const vector<Point>& pts) : p(pts) {}
61
62     void add_point(ll x, ll y) {
63         p.emplace_back(x, y);
64     }
65
66     // 重新排序：使最左下角的点成为起点，保证边向量从第一象限开始
67     void reorder() {
68         if(p.empty()) return;

```

```

69         int id = 0, n = p.size();
70         for(int i = 1; i < n; i++) {
71             if(p[i].y < p[id].y || (p[i].y == p[id].y && p[i].x < p[id].x)) {
72                 id = i;
73             }
74         }
75         rotate(p.begin(), p.begin() + id, p.end());
76     }
77
78     ll double_area() const {
79         ll res = 0;
80         int n = p.size();
81         for(int i = 0; i < n; i++) {
82             res += cross(p[i], p[(i + 1) % n]);
83         }
84         return abs(res);
85     }
86
87     void get_convex_hull() {
88         if(p.size() <= 2) return;
89
90         sort(p.begin(), p.end());
91         vector<Point> hull;
92         int n = p.size();
93
94         for(int i = 0; i < n; i++) {
95             while(hull.size() > 1 && to_left(hull[hull.size() - 2],
hull.back(), p[i]) <= 0) {
96                 hull.pop_back();
97             }
98             hull.push_back(p[i]);
99         }
100
101         int t = hull.size();
102         for(int i = n - 2; i >= 0; i--) {
103             while(hull.size() > t && to_left(hull[hull.size() - 2],
hull.back(), p[i]) <= 0) {
104                 hull.pop_back();
105             }
106             hull.push_back(p[i]);
107         }
108
109         hull.pop_back();
110         p = hull;
111     }
112 };
113

```

```

114 // =====
115 // 4. 求闵可夫斯基和 (O(n+m))
116 // =====
117 Polygon minkowski(Polygon A, Polygon B) {
118     // 1. 找到各自的左下角基准点
119     A.reorder();
120     B.reorder();
121
122     int n = A.p.size(), m = B.p.size();
123     vector<Point> v1(n), v2(m);
124
125     // 2. 求出所有的边向量 (由于是逆时针凸多边形, 极角严格单调递增)
126     for (int i = 0; i < n; i++) v1[i] = A.p[(i + 1) % n] - A.p[i];
127     for (int i = 0; i < m; i++) v2[i] = B.p[(i + 1) % m] - B.p[i];
128
129     Polygon res;
130     // 起点是两个基准点的和向量
131     res.add_point(A.p[0].x + B.p[0].x, A.p[0].y + B.p[0].y);
132
133     // 3. 双指针归并 (按极角大小合并)
134     int i = 0, j = 0;
135     while (i < n && j < m) {
136         Point cur = res.p.back();
137         if (cross(v1[i], v2[j]) >= 0) { // v1[i] 在 v2[j] 的顺时针方向 (极角更小)
138             res.add_point(cur.x + v1[i].x, cur.y + v1[i].y);
139             i++;
140         } else {
141             res.add_point(cur.x + v2[j].x, cur.y + v2[j].y);
142             j++;
143         }
144     }
145
146     // 4. 将剩余的向量补齐
147     while (i < n) {
148         Point cur = res.p.back();
149         res.add_point(cur.x + v1[i].x, cur.y + v1[i].y);
150         i++;
151     }
152     while (j < m) {
153         Point cur = res.p.back();
154         res.add_point(cur.x + v2[j].x, cur.y + v2[j].y);
155         j++;
156     }
157
158     // 弹出最后一个点 (因为会与起点重合)
159     res.p.pop_back();
160     return res;

```

```

161 }
162
163 void solve() {
164     int n, m;
165     cin >> n >> m;
166     Polygon S, T;
167
168     for(int i = 0; i < n; i++) {
169         ll x, y;
170         cin >> x >> y;
171         S.add_point(x, y);
172     }
173     for(int i = 0; i < m; i++) {
174         ll x, y;
175         cin >> x >> y;
176         T.add_point(x, y);
177     }
178
179     // 为了求 T 和 -S 的闵可夫斯基和，先构建 -S 多边形
180     Polygon neg_S;
181     for(auto pt : S.p) {
182         neg_S.add_point(-pt.x, -pt.y);
183     }
184     // 直接在 O(N+M) 时间内求解闵可夫斯基和
185     Polygon V = minkowski(T, neg_S);
186
187     db s1 = (db)S.double_area() / 2.0;
188     db s2 = (db)T.double_area() / 2.0;
189     db s3 = (db)V.double_area() / 2.0;
190     db res = (s1 * s2) / s3;
191     cout << fixed << setprecision(12) << res << '\n';
192 }

```

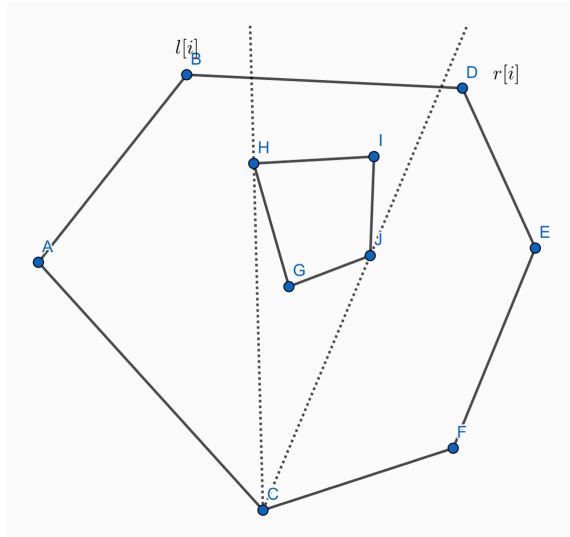
Inside Triangle

来源：2025ICPC成都I 难度：金牌

题意：给定两个凸包，小凸包严格包含于大凸包内。求在大凸包上选三点，三点构成的三角形包含小凸包的方案数

数据范围： $1 \leq T \leq 1000$ ， $3 \leq n, m \leq 3 \cdot 10^5$ ， $|x|, |y| \leq 10^9$ ， $\sum n, \sum m \leq 5 \cdot 10^5$

题解：对大凸包上的每个点 i ，求出其往前往后连边的最大范围 $l[i]$ 和 $r[i]$



当逆时针遍历大凸包上的点 i 时，其在小凸包上的切点也在顺时针旋转，可以通过双指针求出 l 和 r 数组

考虑如何计数，一个 $\triangle UVW$ （逆时针顺序）符合条件等价于小凸包在直线 UV, VW, WU 的左侧。对于每个点 i ，以其为顶点能构成的三角形数量即为区间 $[l[i], i - 1]$ 中取一点 V ，区间 $[i + 1, r[i]]$ 中取一点 U ，满足小凸包在直线 UV 左侧的方案数。动态维护两个区间的配对数量

考虑逆时针遍历大凸包上的点 i ，动态维护区间 $A = [l[i], i - 1]$ 与区间 $B = [i + 1, r[i]]$ 中点对的配对数量。从点 i 转移到点 $i + 1$ 时，区间变化为 $A : [l[i], i - 1] \rightarrow [l[i + 1], i]$ ， $B : [i + 1, r[i]] \rightarrow [i + 2, r[i + 1]]$ ，往两个集合中删减点并动态维护配对数量即可

每个三角形被计算了三遍，最后答案要除以三

时间复杂度： $O(n + m)$

```

1  using ll = long long;
2  using db = long double;
3
4  struct Point {
5      ll x, y;
6      Point(ll _x = 0, ll _y = 0) : x(_x), y(_y) {}
7
8      Point operator+(const Point& p) const { return Point(x + p.x, y + p.y); }
9      Point operator-(const Point& p) const { return Point(x - p.x, y - p.y); }
10 };
11
12 ll cross(const Point& a, const Point& b) {
13     return a.x * b.y - a.y * b.x;
14 }
15
16 ll cross(const Point& o, const Point& a, const Point& b) {
17     return cross(a - o, b - o);
18 }
19
20 int to_left(const Point& a, const Point& b, const Point& c) {

```

```

21     ll res = cross(a, b, c);
22     if (res > 0) return 1;
23     if (res < 0) return -1;
24     return 0;
25 }
26
27 void solve() {
28     int n, m;
29     cin >> n;
30     vector<Point> P(2 * n);
31     for (int i = 0; i < n; i++) {
32         cin >> P[i].x >> P[i].y;
33         P[i + n] = P[i];
34     }
35     cin >> m;
36     vector<Point> Q(m);
37     for (int i = 0; i < m; i++)
38         cin >> Q[i].x >> Q[i].y;
39
40     vector<int> R(n), L(n);
41     int r_q = 0, l_q = 0;
42     for (int j = 0; j < m; j++) {
43         if (to_left(P[0], Q[r_q], Q[j]) < 0) r_q = j;
44         if (to_left(P[0], Q[l_q], Q[j]) > 0) l_q = j;
45     }
46     R[0] = r_q, L[0] = l_q;
47     for (int i = 1; i < n; i++) {
48         r_q = R[i - 1];
49         while (to_left(P[i], Q[r_q], Q[(r_q + 1) % m]) < 0) r_q = (r_q + 1) %
m;
50         R[i] = r_q;
51
52         l_q = L[i - 1];
53         while (to_left(P[i], Q[l_q], Q[(l_q + 1) % m]) > 0) l_q = (l_q + 1) %
m;
54         L[i] = l_q;
55     }
56
57     vector<int> r(n * 2), l(n * 2);
58     int curr_r = 1, curr_l = 1;
59     for (int i = 0; i < n; i++) {
60         curr_r = max(curr_r, i + 1);
61         while (curr_r < i + n && to_left(P[i], Q[R[i]], P[curr_r]) <= 0)
62             curr_r++;
63         r[i] = curr_r - 1;
64
65         curr_l = max(curr_l, i + 1);

```

```

66         while (curr_l < i + n && to_left(P[i], Q[L[i]], P[curr_l]) < 0)
67             curr_l ++;
68         l[i] = curr_l;
69     }
70     for (int i = 0; i < n; i++) {
71         r[i + n] = r[i] + n;
72         l[i + n] = l[i] + n;
73     }
74
75
76     // pos[x]: 第一个满足 r[u] >= x 的点 u
77     vector<int> pos(n * 3 + 1, n * 2);
78     int p = 0;
79     for (int x = 0; x <= n * 3; x++) {
80         while (p < n * 2 && r[p] < x) p ++;
81         pos[x] = p;
82     }
83
84     ll S = 0;
85     // A = [l[0], n-1], B = [1, r[0]]
86     int A_L = l[0], A_R = l[0] - 1;
87     int B_L = 1, B_R = 0;
88
89     auto add_A = [&](int v) {
90         S += max(0LL, (ll)min(B_R, v - 1) - max(B_L, pos[v]) + 1);
91     };
92     auto remove_A = [&](int v) {
93         S -= max(0LL, (ll)min(B_R, v - 1) - max(B_L, pos[v]) + 1);
94     };
95     auto add_B = [&](int u) {
96         S += max(0LL, (ll)min(A_R, r[u]) - max(A_L, u + 1) + 1);
97     };
98     auto remove_B = [&](int u) {
99         S -= max(0LL, (ll)min(A_R, r[u]) - max(A_L, u + 1) + 1);
100     };
101
102     while (B_R < r[0]) add_B(B_R ++);
103     while (A_R < n - 1) add_A(++ A_R);
104
105     ll ans = S;
106     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
107         while (A_R < i + n) add_A(++ A_R);
108         while (A_L < l[i + 1]) remove_A(A_L ++);
109         while (B_R < r[i + 1]) add_B(++ B_R);
110         while (B_L < i + 2) remove_B(B_L ++);
111         ans += S;
112     }

```

```
113     cout << ans / 3 << '\n';  
114 }
```